



## Circuitos con Capacitores

### I. Objetivos

1. Aprender a montar circuitos eléctricos mediante una caja de conexiones.
2. Analizar el parámetro de tiempo de un circuito RC y su comportamiento en función de la resistencia equivalente.
3. Aprender a analizar mallas mediante la ley de voltajes de Kirchhoff en un circuito eléctrico.
4. Visualizar la curva de carga y descarga de un circuito RC.

### II. Problema

Un circuito  $RC$  es una conexión en serie o paralelo entre resistores y capacitores, su importancia radica principalmente en la capacitancia, es decir la cualidad del capacitor de almacenar energía en forma de carga eléctrica y posteriormente descargarla. Las utilidades que se le pueden dar a los capacitores son variadas debido a su capacidad de almacenamiento. El parámetro más importante que aparece en nuestro análisis de circuitos  $RC$ , es la constante  $\tau$  la cual es la constante de tiempo del circuito y nos indica el tiempo que toma la carga o descarga para que el capacitor alcance el 63.2 % de su valor final.

Mediante el uso de la ley de voltajes de Kirchhoff y análisis de datos, podemos determinar experimentalmente esta constante de tiempo y recrear la curva de carga y descarga del circuito  $RC$ .

### III. Marco Teórico

Los capacitores son componentes electrónicos que conformados por dos placas paralelas hechas de un material conductor y en medio de estas placas se encuentra el material dieléctrico. El dieléctrico es responsable de la capacidad de almacenamiento de energía que caracteriza al capacitor, el dieléctrico puede ser de materiales como el vidrio, cerámica, aire, etc. Al ser un material no conductor, el dieléctrico evita que se dé el contacto directo entre las placas conductoras manteniendo una distancia constante entre ellas y además generando un campo eléctrico dentro del material que es opuesto al de las placas conductoras, facilitando el almacenamiento de carga.

### Circuitos eléctricos

Un circuito eléctrico es un sistema por donde fluye corriente a través de una trayectoria cerrada, a este se añaden componentes conectados a una fuente de voltaje responsable del flujo de energía eléctrica.

Los circuitos se pueden configurar de 3 formas; circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos los cuales son una combinación entre circuitos en serie y paralelo.

- **Circuito en serie:** Un circuito en serie es un arreglo de componentes que se encuentran conectados uno seguido del otro, es decir que tienen un punto de contacto en común de forma que se construye una sola trayectoria cerrada (malla) por donde pasa el flujo eléctrico. Para un circuito en serie, la corriente eléctrica es la misma para cada uno de los componentes conectados a nuestro circuito ya que solo hay una trayectoria para que fluya la corriente, en consecuencia el voltaje total suministrado por la fuente se divide para cada uno de los componentes electrónicos conectados, es decir que cada componente consume una parte del voltaje total suministrado por la fuente.
- **Circuito en paralelo:** Un circuito en paralelo es un arreglo que se construye de tal forma que cada componente tiene su propia trayectoria cerrada para que circule la corriente, tiene la peculiaridad de que sus componentes tienen dos puntos de contacto en común conectados, no solo uno como en el caso de un circuito en serie. El voltaje en un circuito en paralelo es el mismo para cada uno de los componentes conectados debido a que todos los componentes están conectados directamente a los mismos puntos de la fuente, entonces cada componente tendrá el mismo valor de voltaje de la fuente, en consecuencia la corriente total del circuito se divide para cada uno de los componentes conectados, es decir se divide en cada nodo en el que ingresa. Un nodo es el punto donde dos componentes eléctricos hacen contacto y donde inicia una nueva malla.
- **Circuito mixto:** La conexión de un circuito mixto es un arreglo que contiene conexiones en serie y en paralelo contenidos en un mismo circuito eléctrico, esto implica que cada trayectoria que se forme entre las conexiones de los elementos que conforman nuestro circuito eléctrico, obligan a la corriente y a la tensión (voltaje) a comportarse dependiendo del tipo de conexión que se tenga en esa malla.

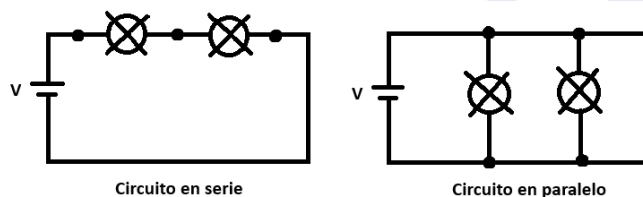


Figura 1: Diagrama de un circuito en serie y uno en paralelo.

## Capacitancia

La capacitancia total de un circuito va a depender del tipo de conexión que tengamos entre los capacitores que conformen el arreglo. Para un circuito con capacitores en serie, la capacitancia total sigue la fórmula:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \quad (1)$$

Donde observamos que la capacitancia equivalente en un circuito en serie es la suma de los recíprocos de la capacitancia individual de cada uno de los capacitores.

Para un circuito en paralelo, la capacitancia total sigue la fórmula:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + c_n \quad (2)$$

Donde observamos que la capacitancia equivalente en un circuito en paralelo es la suma de las capacitancias individuales de cada uno de los capacitores.

De la ecuación (1) y (2) podemos rescatar el siguiente análisis:

- **Capacitores en serie:** Indica una reducción de la capacitancia equivalente.
- **Capacitores en paralelo:** Indica un aumento en la capacitancia equivalente.

## Ley de voltajes de Kirchhoff

La ley de voltajes de Kirchhoff (**LVK**), establece que la suma algebraica de los voltajes que existen en una trayectoria cerrada o malla, es igual a cero. Matemáticamente podemos expresarla como:

$$\sum_{i=1}^N V_i = 0 \quad (3)$$

Es decir, el voltaje suministrado por la fuente hacia el circuito tiene que ser igual al voltaje consumido por cada uno de los elementos del circuito.

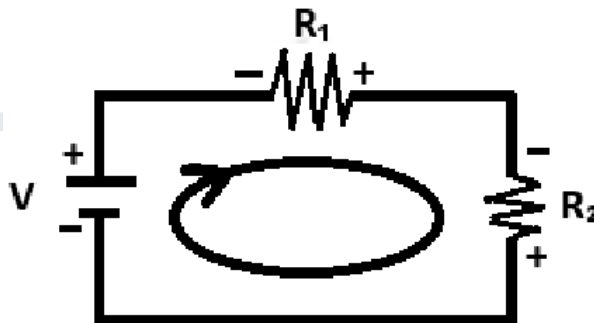


Figura 2: Análisis de malla en un circuito en serie

En la figura 2 observamos la dirección de circulación con la que hacemos nuestro análisis de voltajes para una trayectoria cerrada, respecto a esa orientación del flujo hacemos nuestro análisis y le asignamos un signo a cada elemento.

Para fuentes de voltaje:

- Si ingresamos por la terminal negativa y el flujo sale por la terminal positiva, el voltaje de esta fuente se toma positivo  $+V$  lo que simboliza una subida de voltaje.
- Si ingresamos por la terminal positiva y salimos por la negativa, el voltaje de esta fuente se toma como negativo  $-V$  y simboliza una caída de voltaje.

Para resistores:

- Si ingresamos por la terminal negativa y salimos por la terminal positiva, lo que interpretamos como recorrer la resistencia en sentido del flujo y el voltaje se toma como negativo  $-iR$ .
- Si recorremos la resistencia en sentido opuesto al flujo el voltaje se toma como positivo  $iR$ .

Para un circuito  $RC$  hacemos la conexión en serie entre una resistencia y un capacitor o circuito de capacitores conectados en serie o paralelo. La resistencia cumple un papel fundamental en el tiempo de carga y descarga del capacitor debido a que provoca que el capacitor se cargue de forma gradual y se descargue de la misma manera, sin la resistencia el capacitor se cargaría de forma instantánea y no se podría descargar mediante el mismo circuito ya que no habría un resistor que consumiera la carga almacenada.

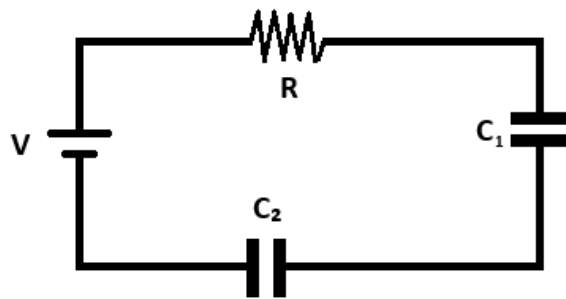


Figura 3: Resistencia conectada en serie con dos capacitores también conectados en serie

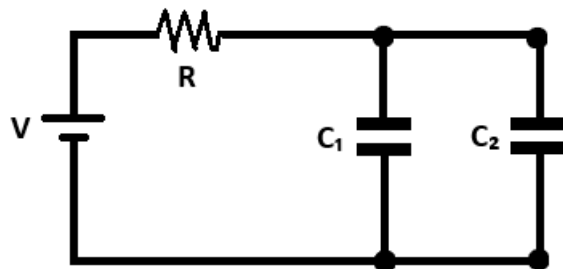


Figura 4: Resistencia conectada en serie con dos capacitores conectados en paralelo

Realizando un análisis de voltajes sobre los circuitos en la figura (3) y figura (4) podemos derivar las expresiones para el proceso de carga y descarga del capacitor respectivamente. Partimos con la ley de voltajes de Kirchhoff:

$$\varepsilon - V_R - V_C = 0 \quad (4)$$

Donde sabemos que:

- $V_R = iR$
- $V_C = Q/C$
- $i = dq/dt$

Reemplazando estas expresiones en la ecuación (4) encontramos la ecuación diferencial:

$$\varepsilon - \frac{dq}{dt} - \frac{q}{C} = 0 \quad (5)$$

Despejando obtenemos:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{1}{R} \left( \varepsilon - \frac{q}{C} \right) \quad (6)$$

Resolviendo para la carga y dividiendola entre la capacitancia  $V_C = q/C$  obtenemos:

$$V_C = \varepsilon(1 - e^{t/\tau}) \quad (7)$$

$$V_C = \varepsilon e^{t/\tau} \quad (8)$$

Donde:

- $\varepsilon$  representa la fuerza electromotriz (fem) de la fuente de voltaje.
- $\tau = RC_{eq}$  es la constante de tiempo del circuito.

## IV. Montaje Experimental

- Caja de conexiones PHYWE
- Interruptor de dos vías PHYWE
- Multímetro
- Osciloscopio digital KeySight
- Cables banana
- Cables caiman
- Fuente de poder de 12 Voltios
- Juego de capacitores
- Juego de resistencias eléctricas

## V. Procedimiento Experimental

### Carga del capacitor, circuito en serie y paralelo

1. Tome dos capacitores y una resistencia eléctrica que le proporcionara su instructor.
2. Utilizando las caja de conexiones, monte el circuito eléctrico mostrado en la figura 3.
3. Pidale a su instructor encargado que revise las conexiones.
4. Conecte las terminales correspondientes de la caja de conexiones a la fuente.
5. Coloque el multímetro en la escala de 20 voltios y conéctelo en paralelo con la fuente de voltaje.

6. Conecte la sonda del osciloscopio como muestra la figura en paralelo con sus capacitores.
7. Aumente el voltaje y corriente de la fuente a un valor moderado.

### **Configuración para el Osciloscopio Digital**

1. Encienda el osciloscopio y conecte la sonda en el canal 1.
2. Calibre el tiempo en una escala de 2 segundos y coloque un delay de 10 segundos.
3. Presione la tecla trigger y configure el trigger en modo normal, función edge y en modo either.
4. Coloque la escala del canal 1 en 5 voltios.
5. Mueva el trigger hasta la altura de 0.0 Voltios.
6. Presione el botón single.

### **Toma de datos**

1. Luego de presionar el botón single, coloque el interruptor en posición de encendido y debería ver la curva de carga.
2. Cuando el tiempo haya acabado se encendera la señal de "stop".
3. Cuando el proceso haya terminado, introduzca la usb y presione el boton "save recall"
4. En almacenamiento seleccione su usb y cambie el formado de datos a .CSV
5. Pongale nombre a su archivo y presione "save".
6. Abra el archivo ,CSV y elimine las primeras dos culumnas que contienen los títulos de ambas columnas y guarde estos cambios.

### **Descarga del capacitor, circuito en serie y paralelo**

1. Tome dos capacitores y una resistencia eléctrica que le proporcionara su instructor.
2. Utilizando las caja de conexiones, monte el circuito eléctrico mostrado en la figura 3.
3. Pidale a su instructor encargado que revise las conexiones.
4. Conecte las terminales correspondientes de la caja de conexiones a la fuente.
5. Coloque el multímetro en la escala de 20 voltios y conectelo en paralelo con la fuente de voltaje.
6. Conecte la sonda del osciloscopio como muestra la figura en paralelo con sus capacitores.
7. Aumente el voltaje y corriente de la fuente a un valor moderado.

### **Configuración para el Osciloscopio Digital**

1. Encienda el osciloscopio y conecte la sonda en el canal 1.
2. Calibre el tiempo en una escala de 5 segundos y coloque un delay de 25 segundos.
3. Presione la tecla trigger y configure el trigger en modo normal, función edge y en modo either.

4. Coloque la escala del canal 1 en 1 voltio.
5. Mueva el trigger hasta la altura del valor de voltaje que le proporcionó a la fuente.
6. Presione el botón single.

### Toma de datos

1. Luego de presionar el botón single, coloque el interruptor en posición de apagado y debería ver la curva de descarga.
2. Cuando el tiempo haya acabado se encendera la señal de "stop".
3. Cuando el proceso haya terminado, introduzca la usb y presione el boton "save recall"
4. En almacenamiento seleccione su usb y cambie el formado de datos a .CSV
5. Pongale nombre a su archivo y presione "save".
6. Abra el archivo ,CSV y elimine las primeras dos culumnas que contienen los títulos de ambas columnas y guarde estos cambios.

## VI. Tabla de datos

| $\varepsilon$ (V) | $R_{terica}(\Omega)$ | $R_{medida}(\Omega)$ | $C_1$ (f) | $C_2$ (f) |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
|                   |                      |                      |           |           |

Tabla 1: Datos de la fuente y el circuito en serie

| $C_{eq}$ (Serie) | $C_{eq}$ (Paralelo) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |

Tabla 2: Datos para la constante de tiempo

## VII. Tratamiento de Datos Experimentales

1. Con los datos que guardo anteriormete, realice un gráfico de la curva de carga y descarga. Para esto ayudece del comando **Import[ ]**

```
Import["C:\\Users\\carpeta\\archivo.csv", "CSV"]
```

Listing 1: Importando datos en formato CSV en Windows

```
Import["/home/usuario/carpeta/archivo.csv", "CSV"]
```

Listing 2: Importando datos en formato CSV en Linux

```
Import["/Users/usuario/carpeta/archivo.csv", "CSV"]
```

Listing 3: Importando datos en formato CSV en Mac

Este comando importara sus columnas de datos en formato de tabla, para crear una lista extraiga los elementos y forme un conjunto de pares ordenados utilizando el comando **Transpose** [ ]

```
Transpose[{datos columna 1, datos columna 2}]  
(*Devuelve un conjunto de datos {x,y}*)
```

Listing 4: Creando una lista de pares ordenados

2. Realice un ajuste de sus datos utilizando el modelo de las ecuaciones (4) y (5)
3. Muestre en un mismo gráfico la curva de ajuste y los datos tomados.
4. Muestre el valor de los parámetros encontrados con sus respectivos errores

## VIII. Análisis de Resultados

1. Utilizando los datos registrados en la tabla 1 y la tabla 2, calcule la constante  $\tau$  para el caso en que los capacitores están en serie. Utilice la resistencia medida y la teórica.

¿Son iguales? Explique sus resultados.

2. Calcule el error porcentual entre el  $\tau$  obtenido con los datos teóricos y el  $\tau$  obtenido por medio del ajuste, haga lo mismo para el  $\tau$  obtenido con la resistencia medida.

¿Cuál error es menor? Explique posibles causas de sus resultados.

3. Repita los pasos 1 y 2 para el circuito en paralelo.

4. Presente sus resultados para ambos circuitos de la constante  $\tau$  estimada en el ajuste.  
 $\langle \tau \rangle \pm \Delta\tau$

5. Utilizando ley de voltajes de Kirchhoff y ley de ohm, resuelva la ecuación diferencial mostrada en (6) y encuentre las expresiones para el caso de carga y descarga de un capacitor mostradas en la ecuación (7) y (8).

6. Enumere las diferencias que pudo observar mediante su análisis entre el circuito con capacitores en serie y el circuito con capacitores en paralelo. Incluya observaciones sobre el almacenamiento de la carga.

## IX. Conclusiones

■

■

■